IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS ERP-CRM

SGE DAMT2

José Ignacio López González

Contenido

Introducción 2
Desarrollo de la actividad 3
Ejercicio 1: 3
Ejercicio 2: 3
Ejercicio 3: 3
Ejercicio 4: 4
Ejercicio 5: 5
Ejercicio 6: 5
Ejercicio 7 7
Ejercicio 8 8
Ejercicio 9 9
Ejercicio 10 9
Conclusión 10
Bibliografía/Webgrafía 10

Introducción

En esta actividad pertenece al primer RA del módulo Sistemas de Gestión Empresarial, en el que se a desarrollado la mayor parte de teoría de dicho módulo. Se realizarán una serie de ejercicios en las que se debe responder siguiendo los apuntes que se han visto en clase, así como es necesario apoyarse en búsquedas realizadas en diferentes webs.

Desarrollo de la actividad

Ejercicio 1:

¿Cuáles son las principales características que debe cumplir un sistema ERP?

- Sistemas integrables con modularidad y adaptables.
- Interacción de componentes entre sí.
- Datos consistentes, completos y comunes, ingresados una sola vez.
- Es un único programa con acceso a una base de datos centralizada.

Ejercicio 2:

¿Qué crees que es mejor solución para una empresa PYME: programar un sistema ERP a medida desde cero o utilizar y modificar un sistema ERP genérico? ¿Y para una empresa mayor?

Para una PYME es mejor solución utilizar un sistema ERP genérico, principalmente por el alto coste de desarrollo de una propio, tanto en términos económicos como en términos humanos ya que son los propios empleados los que deben hacer el mantenimiento de este.

Para una empresa de mayor tamaño un software a medida puede ser una solución posible, pero dado que cuando se utiliza un ERP genérico el mantenimiento lo realiza la propia desarrolladora del ERP se ahorran costes en este aspecto, además de que el coste de utilización es bastante bajo ya que únicamente se debe abonar la licencia de uso.

Ejercicio 3:

Elabora una lista con los 5 mejores ERP del mercado actual, con una pequeña descripción de los aspectos principales de cada uno de ellos.

- **SAP:** El más utilizado a nivel global, dispone de soluciones para PYMES y grandes empresas. Dispone de módulos funcionales y utiliza una base de datos centralizada con acceso en tiempo real y automatización de informes. Funciona en diferentes plataformas y SO. Su licencia es propietaria que requiere de una alta inversión.
- **SAGE:** Está orientado a las pequeñas empresas permitiendo agilizar la gestión financiera, automatizando procesos bancarios. Dispone de varios módulos funcionales integrado IA, además de permitir la automatización de procesos. La propia distribuidora puede suministrar formación a sus clientes.
- **Microsoft Dynamics:** Dispone de gran integración con el entorno Windows ya que está desarrollado por Microsoft, otorgando al usuario una experiencia

de uso bastante familiar y sencilla. Dispone de varios módulos separados además de integrar IA actualmente.

- **Oracle NetSuite:** Está orientado a empresas en crecimiento y empresas medianas. Se trata de un software completamente integrado en la nube, además de dividido en módulos. Es utilizado en infinidad de sectores incluyendo instituciones educativas.
- **Odoo:** ERP de código abierto y de coste muy reducido, integra múltiples módulos referidos a diferentes departamentos. Se trata de un ERP muy utilizado dado su bajo coste de licencia.

Ejercicio 4:

Busca información de las diferentes fases en la evolución de los sistemas ERP y completa la siguiente tabla, indicando a qué periodo corresponde cada tecnología y cuáles son los principales avances y características introducidos en cada etapa.

Periodo	Tecnología	Función
Década ’60-‘70	MRP	Sistema de planificación, programación y control de inventario de la producción que se utiliza para gestionar los procesos de fabricación.
Década ‘80	MRP II	Ya no solo se utilizan para la gestión de inventarios, si no que controlan producción, mano de obra. Comienzan a incluir módulos básicos de contabilidad.
Década ‘90	ERP	Sistemas modulares que podía utilizarse en todas las áreas de una empresa, sus funcionalidades superaban a las aplicaciones tradicionales de fabricación y finanzas.
Años 2000	ERP II	También conocido como ERP extendido, término otorgado por la consultora Gartner. Este tipo de ERP es utilizado para dar cabida a las nuevas necesidades de las organizaciones, es decir hacer frente a la demanda de información de una manera más eficiente. Dota a las empresas de nuevos recursos competitivos basados en la información. Se diferencia del ERP tradicional en que el ERP II se enfoca hacia el exterior de las empresas implicando a socios estratégicos de las empresas y a los clientes finales y potenciales.

Ejercicio 5:

Usando recursos de Internet, escribe un pequeño informe de una empresa que haya tenido una experiencia positiva en la implantación de un ERP, y otro de otra empresa que haya sufrido una mala experiencia.

Implantación positiva

La empresa de alimentación Coseral se convirtió en un referente en la distribución de bebidas y alimentos gracias a la implementación de un ERP. Necesitaba mejorar el acceso a la información, así como disponer de una base de datos eficiente buscando garantizar movilidad, acceso remoto, un entorno multiusuario, control de ventas, y gestión eficaz de clientes y productos. Gracias a la implementación del ERP la empresa facilitó el control del inventario realizando una gestión detallada del mismo, agilizó el proceso de venta, adaptándose de manera más rápida a las necesidades del mercado. Además, se optimizaron las tomas de decisiones gracias al acceso a datos cruciales y KPI's, permitiendo una rápida adaptación al mercado ya que utilizaba un ERP personalizado que estaba totalmente enfocado a su sector.

Implantación negativa

En el año 2013 el estado de Washington encargó a la empresa Ciber un software de gestión con base de dato unificada valorado en 43.95 millones de dólares, para las 34 escuelas técnicas, así como universidades estatales. Dado que las 34 escuelas tenían modelos comerciales muy variados estos se debieron unificar, hecho que no se tuvo en cuenta hasta bien avanzado el desarrollo del software, además de eso, una empresa subcontratada para el desarrollo quebró en 2015 forzando a otras empresas subcontratadas a abandonar el proyecto llegando estas a demandar a la empresa Ciber. A su vez la empresa Ciber demandó la cantidad de 13 millones de dólares al estado de Washington alegando que el despliegue fallido fue fruto de una disfunción interna en la organización de los colegios.

Ejercicio 6:

Rellena la siguiente tabla describiendo los conceptos relativos a sistemas ERP que se indica:

Concepto	Descripción
Administración de un ERP	Tareas y configuraciones para el mantenimiento del ERP y de esta manera garantizar un funcionamiento óptimo. Normalmente lo realizan las empresas desarrolladoras del ERP.
Archivos maestros en aplicaciones informáticas y, concretamente, en software de gestión empresarial	Archivos que contiene información básica, normalmente contienen información de necesidad común para la mayoría de los usuarios del ERP. Estos archivos sirven de base para las

	personalizaciones que se realizan en algunos ERP.
Producto	Bienes o servicios que compran para vender o se fabrican con esa misma finalidad.
Tablas básicas (ejemplos)	Las tablas básicas son los modelos de tablas que se utilizan a la hora de desarrollar ERPs personalizados. Estas incluyen datos de manejo habitual. En una tabla de clientes siempre se guarda el nombre, los apellidos y el DNI.
Funcionalidades básicas del **núcleo** del ERP	El núcleo no se centra en funcionalidades específicas de un departamento ya que proporciona una base de datos central para mantener un funcionamiento correcto de los demás módulos.
Funcionalidades básicas del módulo **financiero**	Información financiera de la empresa en general, así como de los diferentes departamentos de la empresa.
Funcionalidades básicas del módulo **compras**	Stock de productos y materiales, base de datos de proveedores, información financiera de compras.
Funcionalidades básicas del módulo **ventas**	Stock de productos, base de datos de clientes, información financiera de ventas.
Funcionalidades básicas del módulo **producción**	Stock de materiales y consumo de estos, coste de la producción y materiales necesarios a la hora de producir productos.
Funcionalidades básicas del módulo **Recursos Humanos**	Base de datos de los trabajadores, gestión de permisos y vacaciones, nóminas. Altas y bajas de personal, contratos.

Ejercicio 7

Los sistemas CRM y BI se consideran complementos de los ERP. Justifica las ventajas e inconvenientes de utilizar sistemas CRM y BI independientes del ERP.

En primer lugar, indicar la diferencia entre CRM, BI y ERP, el primero de todos está enfocado a la gestión de clientes, ventas y marketing, BI permite analizar y trasformar los datos en información útil para la toma de decisiones de la empresa, por último, un ERP gestiona los procesos centrales de una empresa.

En cuanto a las **ventajas**, un CRM es una excelente herramienta a la hora de realizar un seguimiento completo sobre el proceso de venta con objeto de tomar las decisiones idóneas para el negocio. Además, al ser sistema de gestión automatizado podemos obtener datos relativos a los clientes en tiempo real para utilizarnos a nuestra conveniencia.

Otra ventaja de elegir un CRM o Bi independiente del ERP es que existe la posibilidad de escoger el proveedor de software que mejor se adapte al sector en el que se trabaja, ya que no nos encontramos atados al proveedor del ERP.

Los CRM y BI independientes se pueden integrar con plataformas externas, como pueden ser las redes sociales.

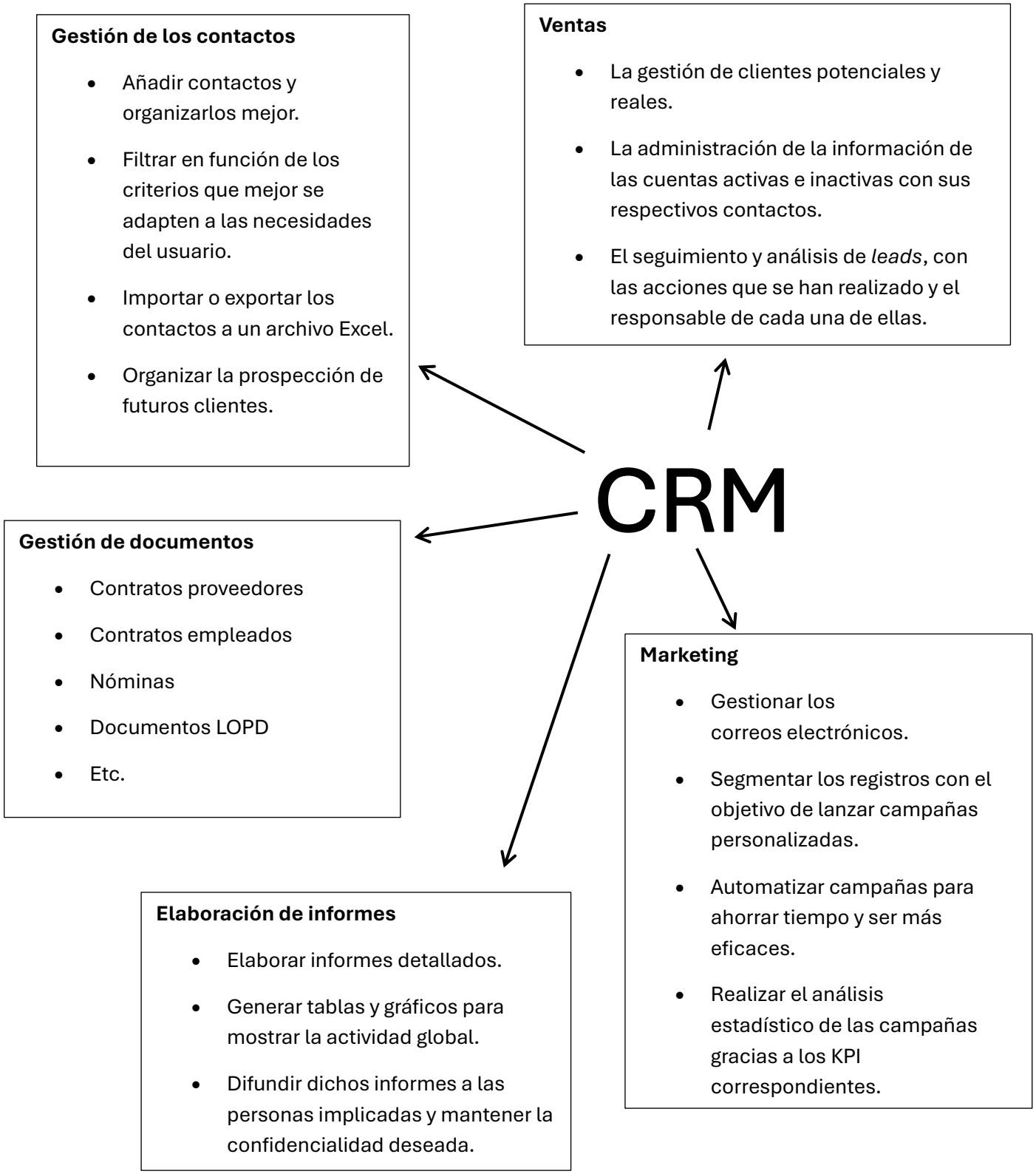
En cuanto a las **desventajas** podemos nombrar la duplicidad de datos, ya que al ser aplicaciones independientes unas de otras necesitan tener sus propias bases de datos, además algunos empleados de la empresa deben ser capaces de utilizar dos aplicaciones de manera simultánea, ya que se ocupan de parte del trabajo que se enmarcan en cada una de las áreas de trabajo de cada una de las aplicaciones.

Se tendrán dos proveedores de software se deberán realizar negociaciones y contratos con ambos, además de tener que abonar dos facturas diferentes, una por cada una de las aplicaciones.

Por último, si al utilizar un solo software existen riesgos de filtraciones de datos sensibles, en este caso los riesgos se duplican al igual que el número de aplicaciones.

Ejercicio 8

Busca información sobre las funcionalidades más habituales de los CRM y elabora un mapa conceptual con las principales características de cada una de ellas.



Ejercicio 9

Uno de los ERP más extendidos del mercado es SAP. Busca información sobre:

a. **El SGBD que utilizan.**

b. **Los CRM que se pueden conectar con SAP**

c. **Empresas implantadoras en tu zona.**

Dependiendo de la versión de SAP y del producto de SAP concreto puede utilizar diferentes SGBD, en los casos en los que el producto es SAP HANA utiliza una base de datos propia diseñada por SAP, en otros productos puede utilizar Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle o MaxDB, que es un SGBD propio de SAP para versiones antiguas.

Los CRM que se pueden conectar con SAP son el propio CRM de SAP **"**SAP Customer Experience" diseñado para integrarse completamente con el ERP de SAP, también se pueden integrar en el ERP de SAP CRM.es y Salesforce.

Algunas empresas implantadoras de SAP presentes en Cantabria son Seidor y NTT Data, ambas presentes en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.

Ejercicio 10

Los siguientes términos están relacionados con las soluciones BI. Busca información sobre el significado de cada uno de ellos.

- Inteligencia de Negocio: Conjunto de técnicas y procesos que permiten transformar datos en información útil para la toma de decisiones de las empresas.
- OLTP: sistemas de procesamiento de transacciones online, manejan gran volumen de operaciones simples y frecuentes. Su ventaja es la rapidez en la captura de datos y no el análisis de los mismos.
- Repositorio de una solución BI: Sistema central donde se almacenan los datos de las plataformas BI.
- Data warehouse: Base de datos centralizada donde la empresa guarda información histórica de la misma.
- ETL: Extracción, transformación y carga de datos en un Data Warehouse.
- Data mart (escaparate de datos): Almacén de datos perteneciente al Data Warehouse pero específicamente diseñado para un área de negocio o tarea concreta.
- Data mining: Proceso de extraer patrones, tendencias y conocimiento útil de grandes volúmenes de datos utilizando técnicas estadísticas, de inteligencia artificial y aprendizaje automático.
- KPI: Indicadores clave de rendimiento, miden si se cumplen los objetivos de negocio.

- Dashboard: Herramienta visual que muestra un resumen de datos y KPI del CRM en tiempo real. Permite tomar decisiones en tiempo real gracias a los gráficos y tablas.
- OLAP: Tecnología especializada en consultas e informes analíticos complejos, su objetivo es organizar datos de múltiples fuentes en formatos multidimensionales.
- Cubos multidimensionales: O cubos OLAP, organizan la información en dimensiones y medidas, facilitan las consultas rápidas y flexibles.

Conclusión

Gracias a esta actividad se han adquirido nuevos conocimientos acerca del módulo Sistemas de Gestión Empresarial, sobre esta nueva información podemos destacar cuáles son las aplicaciones que se utilizan para gestionar los recursos de cualquier empresa, así como para gestionar su interacción con los clientes e incluso transformar los datos recibidos en información relevante para el devenir de las compañías.

Bibliografía/Webgrafía

Caso de Éxito de Implementación de un ERP: 5 Ejemplos Prácticos. (s/f). Mi blog personal. Recuperado el 28 de septiembre de 2025, de https://gurusis.com/caso-de-exito-de-implementacion-de-un-erp-5-ejemplos-practicos/

González, O. (2021, abril 14). *Principales funcionalidades que debe tener un CRM*. Appvizer. https://www.appvizer.es/revista/relacion-cliente/software-crm/funcionalidades-crm

(lp), un C. E. (2019, abril 1). ES HORA DEL ERP II O ERP EXTENDIDO. *Datadec.es*. https://www.datadec.es/blog/es-hora-del-erp-ii-o-erp-extendido

Planificación De Recursos Empresariales. (s/f). Netsuite.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2025, de https://www.netsuite.com/portal/es/products/erp.shtml

¿Qué es SAP ERP? (s/f). SAP. Recuperado el 28 de septiembre de 2025, de https://www.sap.com/spain/products/erp/what-is-sap-erp.html

Soluciones de CRM y ERP con tecnología de IA. (s/f). Microsoft.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2025, de https://www.microsoft.com/es/dynamics-365

(S/f-a). Sage.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2025, de https://www.sage.com/es-es/productos/sage-200/caracteristicas/

(S/f-b). Calipso.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2025, de https://www.calipso.com/articulos/historia-del-erp-origen-linea-de-tiempo-y-futuro/

(S/f-c). Evaluandoerp.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2025, de https://www.evaluandoerp.com/sistema-de-gestion/implementar-erp/implementaciones-fallidas-erp/

7 Ventajas (y 5 Desventajas) de un CRM. (n.d.). Seidor.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2025 de https://www.seidor.com/es-es/blog/ventajas-crm